

Liste des points de cours pour l'interrogation du jeudi 12 octobre. Lors de cette deuxième interrogation au titre du contrôle continu, une question sera tirée de la liste suivante :

3. Généralités sur les séries

- a) Définition de la somme d'une série convergente.
- b) Critère de convergence d'une série géométrique.
- c) Preuve de la divergence de la série harmonique.

4. Séries à terme général réel positif

- a) Enoncé du théorème de comparaison.
- b) Enoncé du théorème d'équivalence.
- c) Enoncé du théorème de comparaison série/intégrale.
- d) Enoncé et preuve du critère de convergence pour les séries de Riemann.

5. Absolue et semi-convergence

- a) Définition de la convergence absolue et de la semi-convergence.
- b) Enoncé du critère spécial pour les séries alternées.
- c) Enoncé de la règle d'Abel pour les séries.

6. Propriétés asymptotiques

- a) Enoncé du théorème de sommation.
- b) Preuve du développement asymptotique

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1).$$